



Solución Ayudantía 09

Teoría de números y RSA

Ayudante: Santiago Criscione - `santiago.criscione@uc.cl`

Preguntas

Máximo Común Divisor

- a. Demuestre que si $g^a \equiv_n 1$ y $g^b \equiv_n 1$, entonces $g^{\text{mcd}(a,b)} \equiv_n 1$.

Solución: Conociendo el teorema extendido de euclides, sabemos que $\text{mcd}(a, b)$ es una combinación lineal de a y b tal que $\text{mcd}(a, b) = \gamma \cdot a + \phi \cdot b$. Luego,

$$g^{\text{mcd}(a,b)} = g^{\gamma \cdot a + \phi \cdot b} = (g^a)^\gamma (g^b)^\phi$$

Como $g^a \equiv_n 1$ y $g^b \equiv_n 1$, entonces se concluye que $g^{\text{mcd}(a,b)} \equiv_n 1$.

- b. Demuestre que $\text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\text{mcd}(a,b)} - 1$.

Solución: Supongamos sin pérdida de generalidad que $a \leq b$. En principio demostremos que $\text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = \text{mcd}(2^a - 1, 2^{b-a} - 1)$.

$\Rightarrow$ Supongamos que $\text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = d$, lo que significa que $d | 2^a - 1$ y $d | 2^b - 1$, en otras palabras, $\exists \gamma, \phi \in \mathbb{Z}$ tal que $2^a - 1 = \gamma \cdot d$ y $2^b - 1 = \phi \cdot d$. Además, tenemos que:

$$2^b - 1 = 2^{b-a}(2^a - 1) + (2^{b-a} - 1)$$

reemplazando,

$$\phi d = 2^{b-a} \gamma d + (2^{b-a} - 1)$$

$$\phi d - 2^{b-a} \gamma d = (2^{b-a} - 1)$$

$$\phi - 2^{b-a} \gamma = \frac{(2^{b-a} - 1)}{d}$$

por lo que, $(2^{b-a} - 1)$ es divisible por d también.

$\Leftarrow$ Ahora, supongamos que $\text{mcd}(2^a - 1, 2^{b-a} - 1) = d$, lo que significa que $d|2^a - 1$ y $d|2^{b-a} - 1$, en otras palabras, $\exists \gamma, \phi \in \mathbb{Z}$ tal que $2^a - 1 = \gamma \cdot d$ y $2^{b-a} - 1 = \phi \cdot d$. Además, tenemos que:

$$2^b - 1 = 2^{b-a}(2^a - 1) + (2^{b-a} - 1)$$

reemplazando,

$$2^b - 1 = 2^{b-a}\gamma d + \phi d$$

$$\frac{(2^b - 1)}{d} = 2^{b-a}\gamma + \phi d$$

por lo que, $(2^b - 1)$ es divisible por d también.

Entonces concluimos que cuando d divide a $2^a - 1$, entonces d divide a $2^b - 1$ si y solo si d divide a $2^{b-a} - 1$. Por ende, $\text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = \text{mcd}(2^a - 1, 2^{b-a} - 1)$, ya que si comparten los mismos divisores, también deben compartir el mínimo.

Ahora supongamos que $\lfloor \frac{b}{a} \rfloor = \zeta$. Podemos aplicar iterativamente el paso anterior ζ veces tal que,

$$\begin{aligned} \text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) &= \text{mcd}(2^a - 1, 2^{b-a} - 1) \\ \text{mcd}(2^a - 1, 2^{(b-a)} - 1) &= \text{mcd}(2^a - 1, 2^{(b-a)-a} - 1) \\ &\vdots \\ \text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) &= \text{mcd}(2^a - 1, 2^{b-\zeta a} - 1) = \text{mcd}(2^a - 1, 2^{b \bmod a} - 1) \end{aligned}$$

Ahora hemos demostrado que $\text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = \text{mcd}(2^a - 1, 2^{b \bmod a} - 1)$, por ende, podemos definir recursivamente:

$$\text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = \begin{cases} \text{mcd}(2^{b \bmod a} - 1, 2^a - 1) & , \text{ si } a > 0 \\ 2^b - 1 & , \text{ si } a = 0 \end{cases}$$

Fijandonos en la definición recursiva, podemos ver que el exponente sigue la función de mcd recursiva sobre (a, b) , por ende, podemos concluir que,

$$\text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\text{mcd}(a, b)} - 1$$

Inverso Modular

Calcule el inverso de 529 en módulo 932 usando el algoritmo extendido de euclides.

Solución: Sea $a = 932$, $b = 529$, $s_0 = 1$, $t_0 = 0$, $s_1 = 0$ y $t_1 = 1$, tenemos,

$$r_0 = 1 \cdot 932 + 0 \cdot 529 = 932$$

$$r_1 = 0 \cdot 932 + 1 \cdot 529 = 529$$

siguiendo el algoritmo extendido de euclides, $s_2 = 1$ y $t_2 = -\lfloor \frac{932}{529} \rfloor = -1$

$$r_2 = 1 \cdot 932 - 1 \cdot 529 = 403$$

ahora $s_3 = -\lfloor \frac{529}{403} \rfloor = -1$ y $t_3 = 1 - \lfloor \frac{529}{403} \rfloor \cdot -1 = 2$, entonces,

$$r_3 = -1 \cdot 932 + 2 \cdot 529 = 126$$

luego, $s_4 = 1 - \lfloor \frac{403}{126} \rfloor \cdot -1 = 4$ y $t_4 = -1 - \lfloor \frac{403}{126} \rfloor \cdot 2 = -7$, por ende,

$$r_4 = 4 \cdot 932 - 7 \cdot 529 = 25$$

finalmente, $s_5 = -1 - \lfloor \frac{126}{25} \rfloor \cdot 4 = -21$ y $t_5 = 2 - \lfloor \frac{126}{25} \rfloor \cdot -7 = 37$, entonces,

$$r_5 = -21 \cdot 932 + 37 \cdot 529 = 1$$

hemos llegado a $r_5 = 1$, por lo que concluimos que $\text{mcd}(932, 529) = 1$, es decir, 529 tiene inverso en módulo 932. Además, observando la composición de r_5 , sabemos que $t_5 = 37$ es el inverso de 529 en módulo 932.

RSA

1. Sea $N = P \cdot Q$ un módulo RSA y $\delta = |P - Q|$.

a. Demuestre que si se conoce N y δ , entonces es posible romper RSA.

Solución: Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $P \geq Q$, luego tenemos que,

$$N = P \cdot Q$$

$$\delta = P - Q$$

Luego tenemos dos ecuaciones linealmente independientes y dos variables, por lo que es posible resolver el sistema de ecuaciones. De esta manera,

$$P = \delta + Q$$

y,

$$N = (\delta + Q) \cdot Q = \delta \cdot Q + Q^2$$

despejando llegamos a,

$$Q^2 + \delta Q - N = 0$$

donde,

$$Q = \frac{-\delta \pm \sqrt{\delta^2 + 4 \cdot N}}{2}$$

encontrando dos soluciones del sistema. Para este caso quiero encontrar la solución positiva, por lo que calculo,

$$Q^* = \frac{-\delta + \sqrt{\delta^2 + 4 \cdot N}}{2}$$

y defino $P^* = \delta + Q^*$. Teniendo esto, reconstruyo $\varphi(N) = (P^* - 1)(Q^* - 1)$.

Ahora, considerando que conocemos la llave pública $P_A = (e, N)$, podemos calcular la llave privada encontrando d tal que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$. Finalmente, tenemos $S_A = (d, N)$.

-
- b. ¿Por qué no es buena idea usar un P y Q cercanos? Construya un algoritmo para obtener la llave secreta de RSA, considerando que la distancia entre P y Q es pequeña (<10.000).

Algorithm 1 Calcular S_A

Require: $P_A = (e, N)$

```
1: for  $\delta = 0$  to  $10.000$  do
2:    $Q \leftarrow \frac{-\delta + \sqrt{\delta^2 + 4N}}{2}$ 
3:   if  $Q$  es entero then
4:      $P \leftarrow Q + \delta$ 
5:     if  $P \cdot Q \neq N$  then
6:       return error
7:     end if
8:      $\varphi \leftarrow (P - 1)(Q - 1)$ 
9:      $r, s, t \leftarrow \text{AlgoritmoExtendidoEuclides}(e, \varphi)$ 
10:    return  $(s, N)$ 
11:  end if
12: end for
```

En este caso, N solo tiene una descomposición entera válida, ya que se calcula mediante la multiplicación de dos números primos. Por ende, si Q no es entero, sabemos que ese número no pertenece a la refactorización de N .

2. Demuestre el pequeño teorema de Fermat.

Solución: Para esta demostración usaremos el binomio de Newton,

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$$

Sea p un número primo y $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, demostremos por inducción que se cumple el teorema de Fermat:

CB: Para el caso base tomamos $a = 1$, luego se cumple trivialmente que,

$$1^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

HI: La hipótesis inductiva plantea que se cumple para $a = n$ que,

$$n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

TI: La tesis inductiva plantea que,

$$(n + 1)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

para demostrarlo usamos el binomio de Newton de forma que,

$$(n+1)^p = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} n^{p-i}$$

en este caso, separamos la parte inicial y final de la sumatoria tal que,

$$(n+1)^p = \binom{p}{0} n^p + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} n^{p-i} + \binom{p}{p} n^0$$

resolviendo,

$$(n+1)^p = n^p + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} n^{p-i} + 1$$

por otra parte, analizamos la combinatoria de la sumatoria, donde

$$\binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$$

en este caso, $\forall i \in \{1, \dots, p-1\}$ sabemos que ni $i!$ ni $(p-i)!$ dividen a p tal que el p del numerador desaparezca, ya que p es un número primo. Luego, podemos concluir que $\binom{p}{i} \equiv 0 \pmod{p} \quad \forall i \in \{1, \dots, p-1\}$. En consecuencia, llegamos a que,

$$(n+1)^p \equiv n^p + 1 \pmod{p}$$

Volviendo a la hipótesis inductiva, sabemos que $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, lo que significa que $n^p \equiv n \pmod{p}$. Luego,

$$(n+1)^p \equiv n + 1 \pmod{p}$$

Finalmente, como la inducción corre sobre $a \in \{1, \dots, p-1\}$, se tiene que $n+1 < p$ y como p es primo, entonces $\text{mcd}(n+1, p) = 1$. Esto implica que podemos convertir la ecuación anterior en $(n+1)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, por lo que queda demostrado el pequeño teorema de Fermat.

Referencias

- [1] Rosulek, M. (2021). The joy of cryptography. <https://joyofcryptography.com/>